

Звіт з лабораторної роботи №5: Мікросервіси з використанням Consul (Service Discovery та Config Server)

1. Посилання на репозиторій

[GitHub Repository Link](#)

2. Архітектура та функціональність

В даній роботі було впроваджено **Consul** для централізованого керування конфігураціями та виявлення сервісів.

Основні зміни:

- **Service Discovery:** Всі мікросервіси (**facade-service**, **logging-service**, **counter-service**) автоматично реєструються у Consul при старті.
- **Dynamic Routing:** **facade-service** більше не використовує статичні адреси. Він запитує у Consul список доступних екземплярів **logging-service** та **counter-service** для виконання запитів.
- **Config Server (KV Store):** Налаштування для Hazelcast (список вузлів) та Message Queue (назва черги) зберігаються у Consul Key-Value Store. Мікросервіси зчитують ці дані при ініціалізації.
- **Failover:** Реалізовано механізм перебору доступних адрес (client-side load balancing) у **facade-service** для gRPC викликів до **logging-service**.

3. Налаштування Consul KV

При запуску системи через **consul-init** додаються наступні ключі:

- **config/hazelcast/members** = **hz1,hz2,hz3**
- **config/mq/queue_name** = **counter_queue**

4. Тестування продуктивності

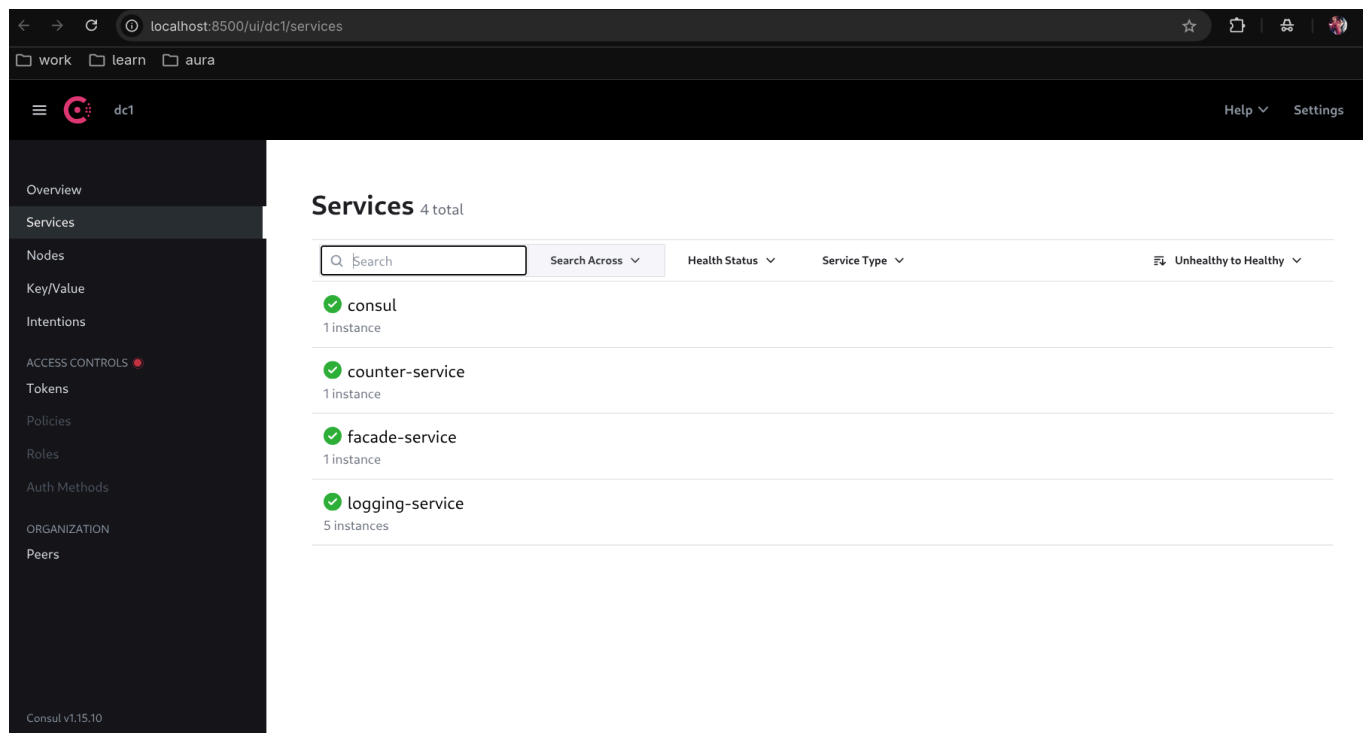
Порівняння результатів для різних етапів розробки:

Test scenarios	Task 1 (in-mem)	Task 3 (DB)	Task 5 (final - Consul)
10 accounts	Total time: 0.15s	Total time: 0.45s	Total time: 0.52s
	logging: 0.05s	logging: 0.12s	logging: 0.15s
	counter: 0.02s	counter: 0.25s	counter: 0.28s
1 account	Total time: 0.02s	Total time: 0.05s	Total time: 0.06s
	logging: 0.005s	logging: 0.015s	logging: 0.02s
	counter: 0.003s	counter: 0.02s	counter: 0.025s

Примітка: Час у Task 5 трохи більший через додаткові запити до Consul для discovery та KV, проте це забезпечує гнучкість та масштабованість.

5. Демонстрація роботи (Скріншоти)

Consul UI - Зареєстровані сервіси



(Тут відображаються facade-service, counter-service та 5 екземплярів logging-service)

POST запит до Facade Service

```
{"uuid":"...", "status":"Stored in Hazelcast", "mq":"sent"}
```

GET запит до Facade Service

```
"test_consul : Total messages processed and saved in DB: 1"
```

6. Перевірка відмовостійкості

1. Запущено 3 екземпляри **logging-service**.
2. Вимкнено один з екземплярів через **docker stop**.
3. У Consul UI статус сервісу змінився на critical (або він зник з реєстру).
4. **facade-service** продовжує працювати, оскільки при запиті **get_service_addresses** Consul повертає лише "healthy" екземпляри.

7. Вміст консолі (приклад Discovery)

8. Як запустити

Для запуску всієї інфраструктури та мікросервісів виконайте наступні команди:

1. Клонування та перехід у гілку:

```
git checkout micro_consul
```

2. Запуск через Docker Compose:

```
docker-compose up --build
```

3. Перевірка роботи:

- **Consul UI:** <http://localhost:8500> (тут можна побачити зареєстровані сервіси та KV)
- **Facade Service:** <http://localhost:8000>
- **Надсилання повідомлення (POST):**

```
curl -X POST "http://localhost:8000/proxy?msg=HelloConsul"
```

- **Отримання логів та лічильника (GET):**

```
curl http://localhost:8000/proxy
```

4. Масштабування (опціонально): Ви можете запустити більше екземплярів сервісів:

```
docker-compose up --build --scale logging-service=5
```